Funcionales y ecuaciones auxiliares

Evaluaciones durante la evolución acoplada

Cierre efectivo neutral BCS. No se computa evolución microscópica Usadel/Moyal ni modo de carga h_T.

Energía común: BCS local y rigidez de gradiente

$$\rho_i = |d_i|^2, \quad e_{ik} = \sqrt{\bar{\xi}_k^2 + \rho_i}, \quad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i, \quad C_{ij} = N_0 E_u^2 d_f \ell_0^2 c_{ij}, \tag{2.1}$$

$$U_{e+\nabla} = U_{\text{local}} + U_\nabla, \tag{2.2}$$

$$U_{\text{local}} = \sum_i u_i^* \left[\frac{\rho_i}{g} - 2\sum_k w_k (e_{ik} - \bar{\xi}_k) + 4\sum_k w_k e_{ik} p_{ik} \right], \tag{2.3}$$

$$U_\nabla = \sum_{\langle ij \rangle} C_{ij} \kappa_{ij} |d_i - e^{-i\alpha_{ij}} d_j|^2, \tag{2.4}$$

$$e_{ik} - \bar{\xi}_k = \frac{\rho_i}{e_{ik} + \bar{\xi}_k}, \qquad \kappa_{ij} = \frac{\kappa(\rho_i) + \kappa(\rho_j)}{2}, \tag{2.5}$$

$$K(a; T_b) = \frac{\pi N_0 \hbar D}{4a} \tanh \frac{a}{2k_B T_b}, \quad \kappa(\rho) = \frac{K(E_u\sqrt{\rho}; T_b)}{N_0 \ell_0^2}, \tag{2.6}$$

$$b = \frac{E_u}{2k_B T_b}, \quad k_0 = \frac{\pi \hbar D}{4E_u \ell_0^2}, \quad s = \sqrt{\rho}, \quad \kappa'(\rho) = k_0 \frac{bs\,\operatorname{sech}^2(bs) - \tanh(bs)}{2s^3}, \tag{2.7}$$

$$\kappa(0) = k_0 b, \qquad \kappa'(0) = -k_0 b^3/3, \qquad \kappa''(0) = 4k_0 b^5/15, \tag{2.8}$$

$$\mathcal{F}_i = u_i^* \left[\frac{1}{g} - \sum_k \frac{w_k(1 - 2p_{ik})}{e_{ik}} \right] d_i + \sum_{j\sim i} C_{ij}\kappa_{ij}(d_i - e^{-i\alpha_{ij}} d_j) + \frac{\kappa'(\rho_i) d_i}{2} \sum_{j\sim i} C_{ij} |d_i - e^{-i\alpha_{ij}} d_j|^2, \tag{2.9}$$

$$I_{ij}^s = -\frac{2e}{\hbar} \frac{\partial U_{e+\nabla}}{\partial \alpha_{ij}} = \frac{4e}{\hbar} C_{ij}\kappa_{ij} \operatorname{Im}(d_i^* e^{-i\alpha_{ij}} d_j), \tag{2.10}$$

$$\alpha_{ij} = \frac{2e}{\hbar} \int_i^j \mathbf{A} \cdot \mathrm{dl}, \qquad \alpha_{ji} = -\alpha_{ij}, \quad \mathbf{A} = 0 \quad \text{(casos actuales)}, \tag{2.11}$$

$$\delta U_{e+\nabla} = 2\,\mathrm{Re} \sum_i \mathcal{F}_i^* \delta d_i + 4\sum_{ik} u_i^* w_k e_{ik} \delta p_{ik} + \sum_{\langle ij \rangle} \frac{\partial U}{\partial \alpha_{ij}} \delta \alpha_{ij}. \tag{2.12}$$

$g, \rho_i, \kappa, \kappa'$	emparejamiento; módulo al cuadrado; rigidez normalizada; derivada en ρ
$a = \lvert\Delta\rvert$	módulo físico del parámetro de orden [J]
b, k_0, s	escalas de rigidez y amplitud adimensionales
K, C_{ij}, c_{ij}	rigidez [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-1}$]; escala de arista [J]; conductancia dual geométrica
d_f, ℓ_0, α_{ij}	espesor [m]; longitud de referencia [m]; fase gauge de arista
$\mathbf{A}$	potencial vector magnético SI [Wb/m]
$I_{ij}^s, \mathcal{F}_i$	supercorriente orientada [A]; fuerza de Wirtinger [J]

Campo / procedencia: Energía BCS renormalizada en cuadratura nativa. **Hipótesis energética propia**: rigidez radial anclada a la corriente dirty BCS de Vodolazov, ec. 33, y Allmaras, ec. 3.15, con T_b fijo. Incluye κ'; no es el funcional Usadel fuera de equilibrio. Depairing sólo en este gradiente; $\Gamma_{\text{DOS}} = 0$.

Implementación: `effective_bcs_functional.py`

Colisiones: dispersión y recombinación compartidas

$$a = S : (k,l),\ k<l, \qquad a = R : (k,l),\ k \le l, \qquad \omega_{ia}^{S} = e_{il} - e_{ik}, \quad \omega_{ia}^{R} = e_{ik} + e_{il}, \tag{2.13}$$

$$M_{ia}^{S} = 1 - \frac{|d_i|^2}{e_{ik}e_{il}}, \qquad M_{ia}^{R} = 1 + \frac{|d_i|^2}{e_{ik}e_{il}}, \tag{2.14}$$

$$\widetilde{w}_{kl}^{S} = w_k w_l, \qquad \widetilde{w}_{kl}^{R} = \frac{w_k w_l}{1+\delta_{kl}}, \tag{2.15}$$

$$\mathcal{A}_{ia}^{+} = \prod_q (1+n_{iq})^{\nu_{qa}^{ph}}, \qquad \mathcal{A}_{ia}^{-} = \prod_q n_{iq}^{\nu_{qa}^{ph}}, \tag{2.16}$$

$$b_{ia}^{S} = p_{il}(1-p_{ik})\mathcal{A}_{ia}^{+} - p_{ik}(1-p_{il})\mathcal{A}_{ia}^{-}, \tag{2.17}$$

$$b_{ia}^{R} = p_{ik}p_{il}\mathcal{A}_{ia}^{+} - (1-p_{ik})(1-p_{il})\mathcal{A}_{ia}^{-}, \tag{2.18}$$

$$\boxed{r_{ia}^{S/R} = \frac{8\pi E_u}{\hbar}\,\widetilde{w}_{kl}^{S/R}\,\alpha^2F(E_u\omega_{ia}^{S/R})\,M_{ia}^{S/R}b_{ia}^{S/R}}, \tag{2.19}$$

$$\nu_{ka}^{e} = \begin{cases} +1, & S,\ k \text{ inferior},\\ -1, & S,\ k \text{ superior},\\ -1, & R,\ \text{cada participante}, \end{cases} \qquad \nu_{ka}^{e} = -2 \quad (R,\ k=l), \tag{2.20}$$

$$\omega_q \le \omega_{ia} \le \omega_{q+1}, \qquad \beta = \frac{\omega_{ia}-\omega_q}{\omega_{q+1}-\omega_q}, \tag{2.21}$$

$$\nu_{qa}^{ph} = 1-\beta, \quad \nu_{q+1,a}^{ph} = \beta, \qquad (1-\beta)\omega_q + \beta\omega_{q+1} = \omega_{ia}, \tag{2.22}$$

$$\dot{U}_{e,i}^{e-ph} = 4u_i^* \sum_k w_k e_{ik}\dot{p}_{ik}^{e-ph}, \quad \dot{U}_{ph,i}^{e-ph} = u_i^* \sum_q c_q\omega_q\dot{n}_{iq}^{e-ph}, \tag{2.23}$$

$$\dot{U}_{e,i}^{e-ph} + \dot{U}_{ph,i}^{e-ph} = 0, \qquad r_{ia}[f_{\mathrm{FD}}(T), n_{\mathrm{BE}}(T)] = 0. \tag{2.24}$$

$S, R, M^{S/R}$	dispersión, recombinación; factores de coherencia BCS
ω_{ia}, α^2F	energía del evento/E_u; espectro Eliashberg adimensional
$\widetilde{w}, \delta_{kl}$	peso de par sin doble conteo; delta de Kronecker
$\mathcal{A}^{+/-}, b^{S/R}$	actividades fonónicas e imbalance de Pauli
ν^{ph}, β	deposición compartida en dos modos; peso baricéntrico

Campo / procedencia: Cinética cuántica electrón–fonón, coherencia BCS y balance detallado. Vodolazov (2017), ecs. 3–4; forma discreta propia con un mismo evento para ambas energías.

Implementación: `effective_bcs_kinetics.py`

Transporte, temperatura equivalente y calor físico

$$e_{\ell,-} = \max(e_{i0}, e_{j0}), \quad e_{\ell,+} = \min(e_{i,K-1}, e_{j,K-1}), \tag{2.25}$$

$$e_{\ell a} = \frac{e_{\ell,-} + e_{\ell,+}}{2} + \frac{e_{\ell,+} - e_{\ell,-}}{2} x_a, \qquad w_{\ell a}^{face} = \frac{e_{\ell,+} - e_{\ell,-}}{2} w_a^{GL}, \tag{2.26}$$

$$E_{\ell a} = E_u e_{\ell a}, \quad e_{\ell a} = \sum_k \beta_{ka}^{(i)} e_{ik} = \sum_k \beta_{ka}^{(j)} e_{jk}, \quad \sum_k \beta_{ka}^{(i)} = \sum_k \beta_{ka}^{(j)} = 1, \tag{2.27}$$

$$\mathcal{P}_{ia} = \prod_k p_{ik}^{\beta_{ka}^{(i)}}, \qquad \mathcal{Q}_{ia} = \prod_k (1 - p_{ik})^{\beta_{ka}^{(i)}}, \tag{2.28}$$

$$J_{\ell a} = 4D \frac{A_\ell^{face}}{L_\ell} w_a^{face} (\mathcal{P}_{ia}\mathcal{Q}_{ja} - \mathcal{P}_{ja}\mathcal{Q}_{ia}), \qquad \mathcal{D}_L = N_1^2 - R_2^2 = 1 \quad \text{(BCS local)}, \tag{2.29}$$

$$\sum_i 4u_i^* \sum_k w_k e_{ik} \dot{p}_{ik}^{tr} = 0, \qquad \sum_i 4N_0 E_u V_i \sum_k w_k \dot{p}_{ik}^{tr} = 0, \tag{2.30}$$

$$f_{\mathrm{FD}}(E,T) = \frac{1}{\exp(E/k_B T) + 1}, \qquad n_{\mathrm{BE}}(\Omega,T) = \frac{1}{\exp(\Omega/k_B T) - 1}, \tag{2.31}$$

$$\sum_k w_k e_{ik} f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_{E,i}) = \sum_k w_k e_{ik} p_{ik}, \qquad \sum_k w_k e_{ik} \dot{p}_{ik}^{BGK} = 0, \tag{2.32}$$

$$Q_{\Delta,i} = \frac{2u_i^*}{A_i \tau_K} \left[\frac{(\mathrm{Re}\, f_i)^2}{R_i} + R_i (\mathrm{Im}\, f_i)^2 \right] \geq 0, \qquad Q_{\Delta,i} = 0 \quad (i \text{ en corte}), \tag{2.33}$$

$$P_i = Q_{\Delta,i} + P_{J,i}, \quad T_{*,i} = \max(T_{E,i}, T_b), \tag{2.34}$$

$$\tau_{ee}(T) = \tau_{ee}(T_c) \frac{T_c}{T}, \qquad \tau_{ep}(T) = \tau_{ep}(T_c) \left(\frac{T_c}{T} \right)^3, \tag{2.35}$$

$$\tau_{\mathrm{sc}}^{-1}(T) = \tau_{ee}^{-1}(T) + \tau_{ep}^{-1}(T), \tag{2.36}$$

$$\boxed{\mathcal{H}_{ik} = \frac{P_i\, e_{ik} f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_{*,i})(1 - p_{ik})}{4u_i^* \sum_l w_l e_{il}^2 f_{\mathrm{FD}}(E_{il}, T_{*,i})(1 - p_{il})}}, \tag{2.37}$$

$$4u_i^* \sum_k w_k e_{ik} \mathcal{H}_{ik} = P_i, \qquad U_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q n_{iq}. \tag{2.38}$$

A_ℓ^{face}, L_ℓ, D	área de cara [m^2], longitud de arista [m], difusión [m^2/s]
$e_{ik}, e_{\ell,-}, e_{\ell,+}, e_{\ell a}$	energías de excitación; límites y nodos de cara divididos por E_u
x_a, w_a^{GL}	nodos y pesos de referencia fijos de Gauss–Legendre
i, j, ℓ, k, K	nodos adyacentes; arista; índice y número de estados electrónicos
$w_{\ell a}^{face}, w_a^{face}, \beta_{ka}$	peso transformado de la cara ℓ (ℓ implícito en el flujo); interpolación a energía común
$\mathcal{P}, \mathcal{Q}$	actividades de partículas y huecos, adimensionales
T_E, T_*	funcional electrónico; temperatura de movilidad y fuente [K]
$\tau_{ee}(T), \tau_{ep}(T), \tau_{\mathrm{sc}}(T)$	tiempos inelásticos evaluados con $T = T_{*,i}$ durante la evolución [s]
$f_i, Q_{\Delta,i}, P_{J,i}$	fuerza radial/tangencial normalizada; calor KWT y Joule [W]
P_i, U_{ph}	calor suministrado a electrones [W]; energía fonónica [J]

En el nominal de 775 nm, $T_{E,\max}^0 \simeq 20\,\mathrm{K} > T_c = 8.65\,\mathrm{K}$. La movilidad KWT y la rigidez radial fijada a T_b se emplean como un cierre fenomenológico calibrable durante esta evolución; no se deriva su validez microscópica para todo ese rango de temperaturas y distribuciones.

Campo / procedencia: Volúmenes finitos a energía compartida; relajación BGK con momento energético nulo; disipación variacional KWT. T_E es un funcional de p_ξ, no reemplaza su evolución. El calor nunca se obtiene del residuo del balance.

Implementación: `effective_bcs_kinetics.py; effective_coupled.py`

Potencial cuasineutro y cortes superconductores

$$G_\ell = c_\ell / R_\square, \qquad I^n_\ell = G_\ell(\phi_i - \phi_j), \qquad I_\ell = I^s_\ell + I^n_\ell, \tag{2.39}$$

$$\phi = P\Phi, \quad B_g = P^{\mathsf{T}} B, \quad B_g I = \mathbf{s}_g I_s, \qquad (B_g G B_g^{\mathsf{T}})\Phi = \mathbf{s}_g I_s - B_g I^s, \tag{2.40}$$

$$s_{g,L} = +1, \quad s_{g,R} = -1, \quad s_{g,\mathrm{int}} = 0, \tag{2.41}$$

$$\phi_i = \phi_L \ (i \in L), \qquad \phi_i = \phi_R \ (i \in R), \qquad \phi_R = 0, \tag{2.42}$$

$$P_{J,\ell} = G_\ell(\phi_i - \phi_j)^2, \qquad P_{J,i} = \frac{1}{2}\sum_{\ell \ni i} P_{J,\ell}, \tag{2.43}$$

$$I_s V_{\mathrm{dev}} = \sum_\ell I^s_\ell(\phi_i - \phi_j) + \sum_\ell P_{J,\ell}, \qquad V_{\mathrm{dev}} = \phi_L - \phi_R, \tag{2.44}$$

$$d_i = |d_{\mathrm{DC},i}| e^{i\theta_{L/R}} \quad (i \in L/R), \qquad \dot\theta_{L/R} = -2e\phi_{L/R}/\hbar, \quad D_t d_i = 0, \tag{2.45}$$

$$p_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_b), \qquad n_{iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b) \qquad (i \in L \cup R), \tag{2.46}$$

$$\dot p_{ik} = \dot n_{iq} = 0 \quad (i \in L \cup R), \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{j}_{\mathrm{tot}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{\Phi}_p = 0 \quad (\text{bordes laterales}), \tag{2.47}$$

$$P_{\mathrm{res}} = \sum_{i \in L \cup R} \left[4u_i^* \sum_k w_k e_{ik} \dot p^{raw}_{ik} + u_i^* \sum_q c_q \omega_q \dot n^{raw}_{iq} \right], \tag{2.48}$$

$$P_{\mathrm{esc}} = \sum_{iq} \frac{u_i^* c_q \omega_q}{\tau_{\mathrm{esc},i}} \left[n_{iq} - n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b) \right]. \tag{2.49}$$

B, B_g, P	incidencia orientada; incidencia agrupada; prolongación equipotencial
$\Phi, \mathbf{s}_g, G_\ell$	potencial reducido [V]; inyección por A; conductancia [S]
$L, R, \phi_{L/R}$	cortes completos equipotenciales; potencial [V]
$\theta_{L/R}, d_{\mathrm{DC}}$	fase Josephson; módulo del equilibrio efectivo recién preparado
$\dot p^{raw}, \dot n^{raw}$	RHS completo antes de fijar las distribuciones de corte
$P_{\mathrm{res}}, P_{\mathrm{esc}}$	potencia saliente a reservorios y sustrato [W]; signo conservado
$\mathbf{\Phi}_p$	flujo espacial de cuasipartículas

Campo / procedencia: Continuidad cuasineutra y red óhmica efectiva; identidad gauge/Noether de la misma energía. Cortes rígidos de continuación superconductora, hipótesis espacial propia; no contactos normales de Allmaras. Conductancia normal fija explícita, sin evolución del modo de carga.

Implementación: `effective_bcs_ports.py; effective_coupled.py`

Circuito CM y balance energético completo

$$I_{\mathrm{RF}} = I_b - I_s, \qquad V_{\mathrm{out}} = R_l(I_b - I_s), \tag{2.50}$$

$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s), \tag{2.51}$$

$$L_{k,\mathrm{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\mathrm{dev}}, \qquad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s, \tag{2.52}$$

$$U_c = \tfrac{1}{2} L_b I_b^2 + \tfrac{1}{2} L_{k,\mathrm{ext}} I_s^2 + \tfrac{1}{2} C_c v_c^2, \tag{2.53}$$

$$\dot{U}_c = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - I_s V_{\mathrm{dev}}, \tag{2.54}$$

$$U_{\mathrm{tot}} = U_{e+\nabla} + U_{ph} + U_c, \qquad \dot{U}_{e+\nabla} + \dot{U}_{ph} = I_s V_{\mathrm{dev}} - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{res}}, \tag{2.55}$$

$$P_{\mathrm{ext}} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{res}}, \tag{2.56}$$

$$\mathcal{R}_P = \dot{U}_{\mathrm{tot}} - P_{\mathrm{ext}}, \qquad \mathcal{R}_U(t) = U_{\mathrm{tot}}(t) - U_{\mathrm{tot}}(0) - \int_0^t P_{\mathrm{ext}}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.57}$$

Observable intrínseco y parada corta

$$t_0 = 0 \quad \text{(transferencia efectiva postcascada)}, \qquad \tau_{\mathrm{lat}} = t_\times - t_0, \tag{2.58}$$

$$V_{\mathrm{sig}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{basal}}, \qquad V_{\mathrm{th}} = 0.1\,\mathrm{mV}, \tag{2.59}$$

$$V_k = V_{\mathrm{sig}}(t_k), \quad V_k < V_{\mathrm{th}} \le V_{k+1}, \qquad t_\times = t_k + \frac{V_{\mathrm{th}} - V_k}{V_{k+1} - V_k}(t_{k+1} - t_k), \tag{2.60}$$

$$V_{\mathrm{sig}}(t) \ge 0.95 V_{\mathrm{th}}, \quad t \in [t_\times, t_\times + 0.5\,\mathrm{ps}], \qquad t_{\mathrm{fin}} \ge t_\times + 5\,\mathrm{ps}, \tag{2.61}$$

$$I_b(t) > 0, \qquad I_s(t) > 0. \tag{2.62}$$

La referencia de 0.57 ps sólo determina σ_{ref}; no se suma a τ_{lat} ni resuelve la cascada óptica. Cruce confirmado o censura al techo finito declarado en cada corrida. Sin inversión de corriente global. Umbral exploratorio intrínseco, sin amplificador ni reset eléctrico completo.

$I_b, I_s, I_{\mathrm{RF}}$	corrientes de polarización, detector y lectura [A]
$V_b, v_c, V_{\mathrm{dev}}$	fuente, capacitor y dispositivo [V]
$L_b, L_{k,\mathrm{ext}}, C_c$	inductancias exteriores [H]; capacitor de acoplamiento [F]
R_b, R_l, U_c	resistencias de bias y lectura [Ω]; energía circuital [J]
$P_{\mathrm{ext}}, \mathcal{R}_P, \mathcal{R}_U$	potencia neta [W]; defectos independientes [W], [J]
t_0, τ_{lat}	origen postcascada y latencia relativa [s]
$V_{\mathrm{basal}}, V_{\mathrm{th}}, t_\times$	basal DC y umbral [V]; tiempo interpolado de cruce [s]

Campo / procedencia: Leyes de Kirchhoff y energía de inductores/capacitor: circuito de la memoria, adenda CM.4/ CM.7–10. Balance por regla de la cadena y estequiometría, sin fuente residual.

Implementación: `electrical_ports.py; effective_coupled.py; trigger_window.py`

Avance temporal conjunto y soporte nativo

$$\mathcal{X} = (d, p, n, I_b, I_s, v_c), \qquad \mathcal{X}^{m+1} - \mathcal{X}^m = h\,\mathcal{F}_h(\mathcal{X}^{m+1/2}), \tag{2.63}$$

$$\mathcal{X}^{m+1/2} = \tfrac{1}{2}(\mathcal{X}^{m+1} + \mathcal{X}^m) \quad \text{(coordenadas cartesianas interiores y poblaciones)}, \tag{2.64}$$

$$d_{L/R}^{m+1} = d_{L/R}^{m} \exp(i\delta\theta_{L/R}), \qquad d_{L/R}^{m+1/2} = d_{L/R}^{m} \exp(i\delta\theta_{L/R}/2), \tag{2.65}$$

$$\gamma_h(\tau) = \frac{2}{h}\tanh\frac{h}{2\tau}, \qquad a_e = \tanh\frac{h}{2\tau_{\mathrm{BGK}}}, \quad a_{ph} = \tanh\frac{h}{2\tau_{\mathrm{esc}}}, \tag{2.66}$$

$$p^{m+1} = \frac{(1-a_e)p^m + 2a_e f^{mid} + h\mathcal{H}^{mid} + hC^{events,mid}}{1+a_e}, \tag{2.67}$$

$$n^{m+1} = \frac{(1-a_{ph})n^m + 2a_{ph} n_b + hC^{ph,events,mid}}{1+a_{ph}}, \tag{2.68}$$

$$b_{ik}^{p} = \frac{4w_k}{h}[(1-a_e)p_{ik}^m + 2a_e f_{ik}^{mid} + h\mathcal{H}_{ik}^{mid}], \tag{2.69}$$

$$b_{ik}^{h} = \frac{4w_k}{h}[(1-a_e)(1-p_{ik}^m) + 2a_e(1-f_{ik}^{mid}) - h\mathcal{H}_{ik}^{mid}], \tag{2.70}$$

$$b_{iq}^{n} = \frac{c_q}{h}[(1-a_{ph})n_{iq}^m + 2a_{ph} n_{b,q}], \tag{2.71}$$

$$f_\mu = \begin{cases} 1, & L_\mu = 0, \\ \min(1, 0.95\, b_\mu / L_\mu), & L_\mu > 0, \end{cases} \qquad r_a^h = r_a \min_{\mu \text{ consumido por } a} f_\mu, \quad J_a^h = J_a \min_{\mu \text{ consumido por } a} f_\mu. \tag{2.72}$$

$h, m, \mathcal{F}_h$	paso [s]; índice temporal; RHS con eventos compartidos limitados
$f^{mid}, \mathcal{H}^{mid}$	FD a temperatura equivalente y calor del mismo punto medio
$C^{events}, C^{ph,events}$	RHS de colisiones/transporte y de fonones antes de BGK/escape
b_μ, L_μ, f_μ	capacidad disponible, pérdidas agregadas [s^{-1}] y factor de evento
$\mu = p, h, n$	partículas electrónicas, huecos y fonones; $b_\mu \geq 0$ requerido

Campo / procedencia: Punto medio implícito, Newton disperso y limitación conservativa de producción/destrucción tipo Patankar. Este tratamiento finito depende de h; su precisión se establece por refinamiento. No modifica la estequiometría ni añade calor para reparar energía.

Implementación: `effective_coupled.py; effective_bcs_kinetics.py`

Convergencia del sistema implícito: normas físicas

$$\mathbf{y}_d = (\operatorname{Re} d_{\mathrm{int}}, \operatorname{Im} d_{\mathrm{int}}, \theta_L, \theta_R), \qquad \mathbf{y}_c = (I_b/I_*, I_s/I_*, v_c/V_*), \tag{2.73}$$

$$g_a = h\mathcal{F}_{h,a}(\mathcal{X}^{mid}) - \delta a, \qquad a \in \{\mathbf{y}_d, p, n, \mathbf{y}_c\}, \tag{2.74}$$

$$\mathcal{E}_p = \sum_{ik} 4u_i^* w_k e_{ik}^{mid} |g_{p,ik}|, \qquad \mathcal{E}_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q |g_{n,iq}|, \tag{2.75}$$

$$E_{\mathrm{ref}} = \begin{cases} E_{\gamma,\mathrm{ret}}, & \text{con fotón}, \\ \sum_i u_i^*, & \text{DC}, \end{cases} \qquad r_p = \mathcal{E}_p/E_{\mathrm{ref}}, \quad r_{ph} = \mathcal{E}_{ph}/E_{\mathrm{ref}}, \tag{2.76}$$

$$\delta p_{ik}^{mid} = \tfrac{1}{2} g_{p,ik}, \qquad \delta\mathcal{F}_i^{(p)} = 2u_i^* d_i^{mid} \sum_k \frac{w_k \delta p_{ik}^{mid}}{e_{ik}^{mid}} = u_i^* d_i^{mid} \sum_k \frac{w_k g_{p,ik}}{e_{ik}^{mid}}, \tag{2.77}$$

$$\mathbf{v}_i = (\operatorname{Re} z_i, \operatorname{Im} z_i)^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{w}_i = (-\operatorname{Im} z_i, \operatorname{Re} z_i)^{\mathsf{T}}, \tag{2.78}$$

$$\mathsf{M}_i = \frac{R_i^{-1}\mathbf{v}_i\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}} + R_i\mathbf{w}_i\mathbf{w}_i^{\mathsf{T}}}{u_i^* A_i \tau_K}, \qquad (D_t d_i)_{\mathrm{cart}} = -\mathsf{M}_i(\mathcal{F}_i)_{\mathrm{cart}}, \tag{2.79}$$

$$r_{p\to d} = \left\| h\,\mathsf{M}\big(\delta\mathcal{F}^{(p)}\big)_{\mathrm{cart}} \right\|_{\infty,\mathrm{int}}, \tag{2.80}$$

$$\boxed{\max(\|g_{\mathbf{y}_d}\|_\infty, \|g_{\mathbf{y}_c}\|_\infty, r_p, r_{ph}, r_{p\to d}) < \epsilon_{\mathrm{NL}}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{NL}} = 2\times 10^{-7} \text{ (referencia: } 2\times 10^{-9}), \tag{2.81}$$

$$0 \le p_{ik}^{m+1} \le 1, \quad n_{iq}^{m+1} \ge 0, \qquad I_b^{m+1} > 0, \quad I_s^{m+1} > 0. \tag{2.82}$$

$\mathbf{y}_d, \mathbf{y}_c$	coordenadas adimensionales del gap/cortes y del circuito
I_*, V_*	escalas circuitales declaradas [A], [V]
$g_a, \delta a$	defecto del punto medio e incremento del estado
$\mathcal{E}_p, \mathcal{E}_{ph}, E_{\mathrm{ref}}$	normas energéticas L^1 y referencia [J]
$\delta\mathcal{F}^{(p)}, \mathsf{M}_i$	fuerza de gap inducida [J]; movilidad cartesiana [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{s}^{-1}$]
$r_{p\to d}, \epsilon_{\mathrm{NL}}$	protección del acoplamiento al gap y tolerancia numérica

Campo / procedencia: Análisis numérico: defecto no lineal ponderado por energía física, más cota independiente de la respuesta del gap. Se conservan el soporte nativo y el balance energético; no se corrige ni recorta el estado para anular residuos.

Implementación: `effective_coupled.py`

Control temporal por energía

$$\delta W_m = h_m P_{\text{ext}}^{mid}, \qquad \varepsilon_{E,m} = U_{\text{tot}}^{m+1} - U_{\text{tot}}^{m} - \delta W_m, \qquad h_m = \delta t_m, \tag{2.83}$$

$$E_{\text{ref}}^{guard} = \begin{cases} E_{\gamma,\text{ret}}, & \text{fotón}, \\ \sum_i u_i^*, & \text{DC sin fotón}, \end{cases} \qquad \mathcal{D}_{E,m+1} = E_{\text{ref}}^{guard} + \sum_{\ell<m} |\delta W_\ell| + |\delta W_m|, \tag{2.84}$$

$$|\varepsilon_{E,m}| \le \epsilon_{\text{guard}}^{a}(t_m)\mathcal{D}_{E,m+1}, \qquad t_m \ge t_g^a, \quad a \in \{nom, ref\}, \tag{2.85}$$

$$\epsilon_{\text{guard}}^{a}(t_m) = \begin{cases} \varnothing, & 0 \le t_m < t_g^a \quad \text{(sin guarda)}, \\ \epsilon_{\text{old}}^{a}, & t_g^a \le t_m < t_*^a, \\ \epsilon_{\text{new}}^{a}, & t_m \ge t_*^a, \end{cases} \tag{2.86}$$

$$(\epsilon_{\text{old}}^{nom}, \epsilon_{\text{old}}^{ref}) = (10^{-5}, 1.25\,10^{-6}), \qquad (\epsilon_{\text{new}}^{nom}, \epsilon_{\text{new}}^{ref}) = (2.5\,10^{-6}, 3.125\,10^{-7}), \tag{2.87}$$

$$(t_g^{nom}, t_g^{ref}) = (12.4, 12.42)\,\text{ps}, \qquad t_*^{nom} = 22.435\,\text{ps}, \tag{2.88}$$

$$t_*^{ref} = 22.2525\,\text{ps} \in [22.185, 22.435]\,\text{ps} \quad \text{(ancla temporal ejecutada)}, \tag{2.89}$$

$$\begin{gathered} \epsilon_{\text{guard}}^{a,fresh}(t_m) = \epsilon_{\text{new}}^{a} \quad (t_m \ge 0), \\ (h_{\max}^{nom}, h_{\max}^{ref}) = (0.02, 0.01)\,\text{ps}, \\ \frac{|\mathcal{R}_U(t_m)|}{E_{\gamma,\text{ret}} + \sum_{\ell<m} |\delta W_\ell|} \le 10^{-2} \quad \text{(admisión fotónica)} \end{gathered}, \tag{2.90}$$

$$\mathcal{A}_E(t_m) = \sum_{\ell<m} |\varepsilon_{E,\ell}|, \qquad \text{rechazo: } h_m \leftarrow h_m/2 \quad \text{antes de aceptar estado y trabajo.} \tag{2.91}$$

$\varepsilon_{E,m}, \mathcal{D}_{E,m}, \mathcal{A}_E$	defecto local, escala de energía y suma absoluta [J]
E_{ref}^{guard}	referencia energética [J]
$\epsilon_{\text{guard}}^{a}(t_m), h_{\max}$	guarda local del tramo; techo temporal [s]
$a = nom, ref$	nominal de 775 nm y refinamiento temporal
t_g^a, t_*^a	primera guarda y cambio prospectivo [s]
$\epsilon_{\text{old}}^{a}, \epsilon_{\text{new}}^{a}, fresh$	guardas histórica y nueva; corrida nueva desde el origen
$h_m = \delta t_m$	paso temporal [s]; distinto del espaciado espacial h [m]

Campo / procedencia: Análisis numérico: aceptación energética local previa al commit y auditoría global independiente. La campaña actual de 775 nm conserva sus tramos históricos; el nuevo umbral actúa sólo en pasos iniciados desde su ancla. Se preservan $U_{\text{tot}}(0)$, el trabajo firmado y absoluto y $\mathcal{A}_E$ desde el origen: sin reinicio del balance ni certificación retrospectiva. Los comandos nuevos usan la guarda nueva desde t_0.

Implementación: `05_effective_photon_run.py`